

46-47

Глобальные экологические проблемы. Механизм возникновения экологических проблем

Цель обучения:

- 10.3.2.7. Объяснить механизм возникновения глобальных экологических проблем

• ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Что такое глобальные экологические проблемы?

Глобальные проблемы современности – это совокупность социально-природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Глобальные экологические проблемы охватывают многие страны, атмосферу Земли, Мировой океан, околоземное космическое пространство, затрагивая всё население Земли. В 20-м столетии на природу легла нагрузка, вызванная 4-кратным ростом численности населения и 18-кратным увеличением объема мирового производства. Изменения окружающей среды под воздействием человека стали всемирными, и затронули все без исключения страны мира, поэтому их стали называть глобальными.

Глобальные экологические проблемы обладают следующими общими чертами:

- носят планетарный, общемировой характер и затрагивают жизненные интересы всех народов и всех государств;
- угрожают или гибелью цивилизации как таковой, или серьезным регрессом в условиях жизни и в развитии общества;
- требуют для своего решения коллективных усилий всех государств, всего мирового сообщества.

Глобальные экологические проблемы возникают в сфере отношений между обществами и природой. К ним относятся охрана и восстановление окружающей среды, обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами, включая продовольствие, сырье и источники энергии. Наиболее актуальные глобальные проблемы представлены в схеме (Рис. 50).

2. Каким образом формируются глобальные экологические проблемы?

Причиной возникновения глобальных экологических проблем ученые называют два взаимосвязанных обстоятельства: стремительный рост научно-технического прогресса и увеличение населения Земли. Рассмотрим эти факторы более внимательно.



Рис. 50. Глобальные экологические проблемы

Демографический взрыв. В начале XX века на нашей планете проживало около 1,5 млрд человек, в середине века – 2,5 млрд., а в начале XXI века – уже 6 млрд. На начало июля 2017 года численность населения Земли превысила 7,55 млрд человек, а к концу этого века превысит 10 млрд. Лидируют страны Азии (Китай, Индия), страны Африки, Латинской Америки. Увеличение населения сопровождается повышением использования природных ресурсов. Людям нужна вода, пища, жилые дома, дороги, аэропорты, поля и они активно расширяют границы городов, уничтожая леса и поворачивая вспять русла рек.

Научно-технический прорыв. За последние два столетия человечество сделало больше научных открытий, чем за всю свою предыдущую историю. Началось освоение космоса, создана электронная техника, изобретены синтетические материалы и открыта ядерная энергия. Однако гигантские темпы развития промышленности привели к загрязнению окружающей природной среды и стремительному ухудшению состояния здоровья населения.

В результате резкого увеличения численности населения, интенсивной индустриализации и урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать способность экологических систем к самоочищению и регенерации. Вследствие этого нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, под угрозой оказалось здоровье человека, как современного, так и будущего.

Современные глобальные проблемы разрастаются по мере развития науки и техники. У человечества всё больше механизмов, запускающих процессы разрушения геосистем (Рис. 51).

Логические ряды развития глобальных экологических проблем



Рис. 51. Примеры развития глобальных экологических проблем (сокращение биоразнообразия и изменение климата)



Работа в группе!

Составьте логические ряды механизмов формирования глобальных экологических проблем: «выпадение кислотных осадков (дождь, снег)»; «истощение минеральных ресурсов»; «разрушение озонового слоя», «сокращение продуктивности почв или их полная деградация»; «увеличение отходов», «загрязнение гидросферы» и другое.



Моя точка зрения!

Интересно, что многие исследователи считают, что механизм возникновения глобальных экологических проблем запустился задолго до промышленной революции, с момента появления человека. Сам факт появления и значительного распространения человека на Земле называют одной из крупнейших «экологических катастроф» древности!!! По мере развития общества человек, занимаясь сельским хозяйством, стал вырубать леса, освобождая площади под посевы, запустив механизм уничтожения лесов; занимаясь выпасом скота, вытаптывать земли, таким образом, был запущен механизм деградации почв; занимаясь собирательством и охотой запущен механизм уничтожения видового биоразнообразия и другое.

Объясни данное высказывание с позиции механизма формирования глобальных экологических проблем.

48

Глобальные экологические проблемы – это наши общие проблемы

Цель обучения:

- 10.3.2.7. объяснить механизм возникновения глобальных экологических проблем

Самостоятельная деятельность!

Конференция «Глобальные экологические проблемы – это наши общие проблемы».

1. Этап. Подготовительный

Работая в группах, подготовьте сообщение по одной из глобальных экологических проблем (причины возникновения проблемы, источники, последствия, назовите территории, где последствия глобальной проблемы наиболее ярко выражены).

Ход работы:

- 1.1. Составьте план действий. Распределите обязанности в группе по видам деятельности (сбор информации, классификация, обработка полученных данных, подготовка презентации).
- 1.2. Обработка и анализ полученной информации.
- 1.3. Оформление полученных результатов.
- 1.4. Презентация работ.



Моя точка зрения!

2. Этап. Конференция.

- 2.1. Обсудите с одноклассниками, какая из глобальных экологических проблем напрямую касается вашего региона проживания, как это выражается.
- 2.2. В процессе обсуждения выявите источники и причины экологических проблем вашего региона.
- 2.3. Итог конференции. Выработайте для местного сообщества общие правила природопользования, в результате которых уменьшится антропогенный вклад вашего региона в формирование глобальных экологических проблем.
- 2.4. Формативное оценивание.

49-50

Глобальные экологические проблемы. Роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

Цель обучения:

- 10.3.2.8. определять роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

• ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

1. Что такое географические закономерности?

Природа представляет собой единое целое, где все предметы и явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, растительность зависит от климата, и в то же время сама оказывает на него некоторое влияние, создавая микроклиматические различия; почва находится в зависимости от растительности и горной породы, на которой она формируется, и в то же время процесс почвообразования оказывает влияние и на растительность и на горную породу. Таких примеров можно привести много. Общие географические закономерности влияют на все процессы, происходящие на планете (Таблица 12).

Таблица 12

Характеристика общих географических закономерностей

Географическая закономерность	Механизм протекания	Примеры
Зональность	Изменение природных компонентов от экватора к полюсам и образование географических поясов	Климатические пояса, природные зоны, зональность почв и т.д.
Азональная	Распространение какого-либо природного явления вне связи с зональными особенностями территории	Движение литосферных плит, строение земной коры, формирование горных пород и т.д.
Целостность	Взаимодействие всех компонентов географической оболочки связывает их в единую материальную систему, где все части зависят и влияют одна на другую	Антропогенное воздействие на один компонент природной системы вызывает изменения во всей природной системе. Круговорот вещества и энергии
Ритмичность	Повторяемость различных явлений во времени	Геологические циклы, годовые, суточные ритмы и т.д.
Круговорот веществ и энергии	Обмен веществ и энергии между составными частями географической оболочки	Круговорот воды, воздушных масс, горных пород, загрязняющих веществ и т.д. Круговорот энергии поддерживает все процессы

Географическими закономерностями являются закономерности пространственного распределения всех компонентов природы, в том числе живых организмов и временные закономерности их развития.

2. Роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

Многие современные глобальные и региональные экологические проблемы невозможно решить, не зная общих закономерностей распространения и развития компонентов природы.

На примере глобального изменения климата рассмотрим влияние географических закономерностей. В зависимости от географического положения, соотношения природных компонентов, годовых ритмов изменение климата выражается по-разному. Одни страны страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест:

- в странах находящихся в пустынных зонах увеличивается скорость деградации земель;
- в высокогорных странах сокращаются размеры ледников, увеличивается количество наводнений;
- в странах находящихся в умеренной зоне изменение климата проявляется аномальной жарой, частотой лесных пожаров.

Происходит разбалансировка всех природных систем, что приводит к изменению режима выпадения осадков, колебанию температур, увеличению частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи.

При географических исследованиях размещение объекта в пространстве является таким же важным качеством, как и другие свойства и функции. Геоэкологические процессы и роль человека необходимо рассматривать как в природной, так и в социальной, культурной, экономической, техногенной средах. Человек как биологический вид, не может воздействовать на глобальные геосферные оболочки и процессы, происходящие в них. А человечество, как социальное сообщество при активном развитии техногенеза, способно изменять и влиять на процессы и состав геосферных оболочек, от локального до глобального уровня.

Распределяя экологические проблемы и экологические ситуации (причины их возникновения) в регионах разного масштаба, по географическим поясам и климатическим зонам, совмещая информацию по размещению промышленности и видам использования земель, размещению инфраструктур и населения мы получаем целостное представление об условиях географического пространства, в котором формируется и развивается экологическая проблема.